제주항 환경정비 작업

살수차
작업매뉴얼

WT50AHM

장치 소개 · 작동 · 작업
작업 종료 후 · 평상시 유지관리



2026.10.26 현장 교육영상

교육용 검토본 · 세부 조작 순서 확인 후 사용

구성과 적용 범위

01	02	03	04	05
장치 소개 : 물탱크 · 펌프 · 살수장치 · 조작반	작동 : 작업 전 점검과 급수 · 작동 준비	작업 : 노면 살수와 이상 발생 시 대응	작업 종료 후 : 정지 · 배수 · 주차	평상시 유지관리 : 노즐 · 호스 · 엔진 · 점검 기록

확인 가능한 영상 · 음성 · 사진 반영 . 불명확한 조작과 누락 영상은 추가 확인 필요 .

물탱크와 살수펌프



제조사 제품 자료 p.6 · 구조 예시

01 물탱크 : 작업용수 저장

02 살수펌프 : 물을 살수 배관으로 공급

03 보조엔진 : 살수펌프의 구동 동력 제공

04 배관 · 밸브 : 선택한 살수장치로 물 공급

제품 자료의 외관과 실차 사양은 다를 수 있음

전방 · 측면 살수장치



첨부 사진 20261026_143850.jpg · 전방 하부 분사부

01 범퍼 하부 분사부의 손상 · 막힘 확인

02 측면 노즐의 방향과 고정 상태 확인

03 노즐 주변 배관 · 연결부 누수 확인

04 분사 방향은 주변 사람 · 차량 · 시설을 피해 설정

사진의 차량 소속과 노즐별 조작 스위치는 실차 대조 필요

수위 · 경고 · 계기 표시



실차 영상 20261026_161558.mp4, 약 36 초

01 상단 LOW–FULL 표시 : 용수 잔량 확인

02 LOW 표시만 남거나 저수위 경보 시 작업 중지

03 타코미터 : 보조엔진 회전수 확인

04 수온계 · 경고등 : 과열 등 이상 유무 확인

촬영 당시 계기값을 정상 운전 설정값으로 사용하지 않음

전원 · 시동 · 비상정지



실차 영상 20261026_161558.mp4, 약 128 초

01 전원 24V· 전원 12V 스위치 구분

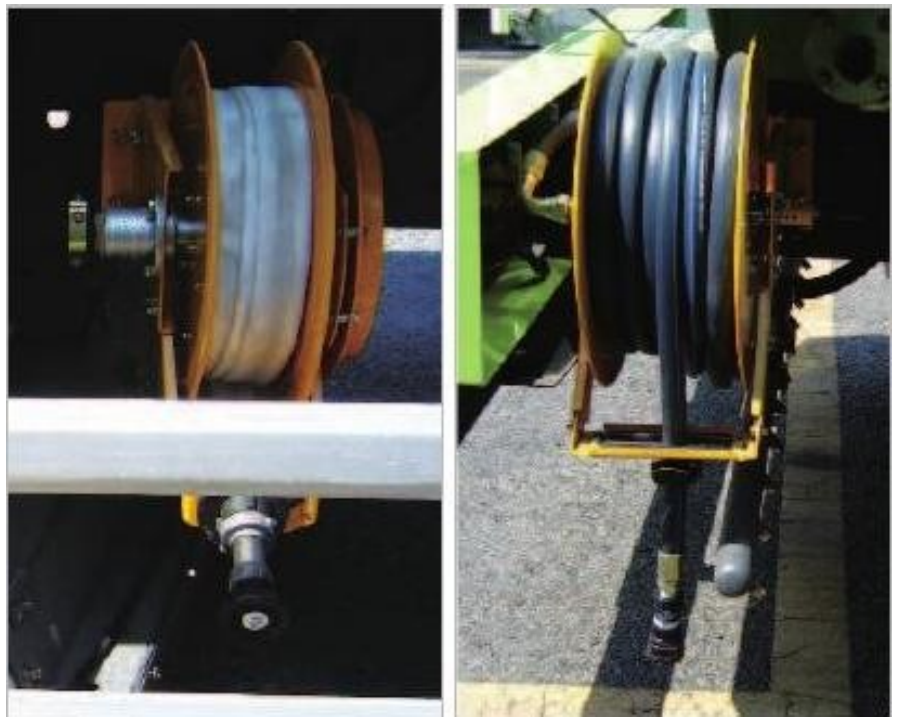
02 예열 · 시동 ·RPM 조작부 위치 확인

03 좌측 빨간 비상정지 버튼 위치 숙지

04 정지 범위와 복귀 방법은 현장 교육으로 확인

시동 전 수위 · 밸브 상태 확인 . 예열 조건 · 정지 범위는 추가 확인 필요 .

후방 살수와 호스 장치



제조사 제품 자료 p.8 · 호스 장치 예시

01 후방 살수 : 뒤쪽 노면 세척에 사용

02 호스 장치 : 필요한 구역에 수동 분사

03 사용 전 연결부와 호스의 손상 확인

04 방수포 · 고압장치 등은 장착 여부 확인 후 사용

옵션 장치의 압력 · 사용법을 일반 살수장치에 적용하지 않음

블로워와 에어나이프



실차 영상 20261026_161558.mp4, 약 37~74 초

01 조작반 상단의 에어나이프 스위치 위치 확인

02 블로워는 공기를 공급하는 장치

03 후방 장치에서 바람으로 이물질을 밀어냄

04 일반 살수와 구분하여 교육받은 경우에만 사용

배수용 에어 연결구와 혼동하지 않음 . 사용 구역과 조작 조건은 추가 확인 .

작업 전 점검과 급수

01	02	03	04	05
차량 : 타이어 · 등화 · 경광등 · 누유 확인	물 계통 : 탱크 수위 · 호스 · 배관 · 노즐 상태 확인	급수 : 지정된 수원과 급수구를 사용하고 호스 고정	급수 중 : 넘침 · 누수 확인 후 급수 중지	급수 후 : 호스 분리 · 캡 잠금 · 용수량 확인

급수구 · 배수밸브 위치와 급수 시 밸브 상태는 실차 확인 필요

살수장치 작동 준비



제조사 제품 자료 p.6 · 펌프 구조 예시

01 정차 상태에서 주변 접근 통제

02 탱크 용수와 제조사 지정 밸브 상태 확인

03 교육받은 절차로 보조엔진 · 펌프 작동

04 안전한 방향으로 시험 분사하고 누수 확인

물이 없는 상태의 펌프 운전 금지 . 밸브 설정 · 에어 제거 방법은 확인 필요 .

보조엔진 시동 순서



실차 영상 20261026_161558.mp4, 약 17~24 초

01 작업 전 수위 · 밸브 · 주변 안전을 먼저 확인

02 전원 24V 스위치 켜기

03 전원 12V 스위치 켜기

04 시동 스위치 조작 후 회전계와 경고등 확인

교육영상의 시동 시연 기준 . 예열 조건과 펌프 운전 전 밸브 상태는 별도 확인 .

노면 살수 작업



제조사 제품 자료 p.7 · 전방 살수 예시

01 작업구역에 필요한 분사 방향 선택

02 사람 · 차량 · 전기시설 쪽으로 분사하지 않음

03 노면 상태에 맞춰 살수량과 이동속도 조절

04 수위 · 수온 · 누수와 주변 접근자 지속 확인

현장 제한속도 준수 . 물 고임과 미끄럼 발생에 유의 .

측면 · 호스 작업



제조사 제품 자료 p.7 · 측면 살수 예시

01 측면 분사 시 인접 차로와 작업자 확인

02 호스 사용은 차량 정차 후 실시

03 호스가 통행로를 가로지르면 접근 통제

04 사용 중 연결부를 풀거나 노즐을 분해하지 않음

호스 분리 · 점검은 펌프 정지와 잔압 제거 후 실시

이상 발생 시 대응

01	02	03	04	05
저수위 경보 : 살수 작업을 멈추고 용수 확인	분사가 약함 : 정지 후 수위 · 밸브 · 노즐 막힘 확인	누수 · 호스 파손 : 펌프 정지와 잔압 제거 후 접근	과열 · 이상음 · 진동 : 작업 중지 후 관리자 보고	긴급 위험 : 비상정지 후 주변 접근 통제

경보를 무시하거나 회전수를 올려 이상을 보완하지 않음

살수 종료와 장치 정리



제조사 제품 자료 p.7 · 후방 살수 예시

01 안전한 장소에 정차하고 작업 종료 알림

02 제조사 순서로 살수 · 펌프 · 보조엔진 정지

03 호스 취급 전 압력 해소 여부 확인

04 노즐과 호스를 이동 위치에 수납 · 고정

밸브 차단 · 감속 · 엔진 정지 순서와 후운전 시간은 확인 필요

배수와 동결 예방

01	02	03	04	05
배수는 지정된 장소에서 실시	동결 우려 시 탱크 · 펌프 · 배관 · 호스의 잔수 처리	배수 위치와 에어 배출 방법은 제조사 지침 적용	배수 후 밸브 · 캡 상태와 누수 여부 확인	주차 후 용수 잔량과 이상 내용을 기록

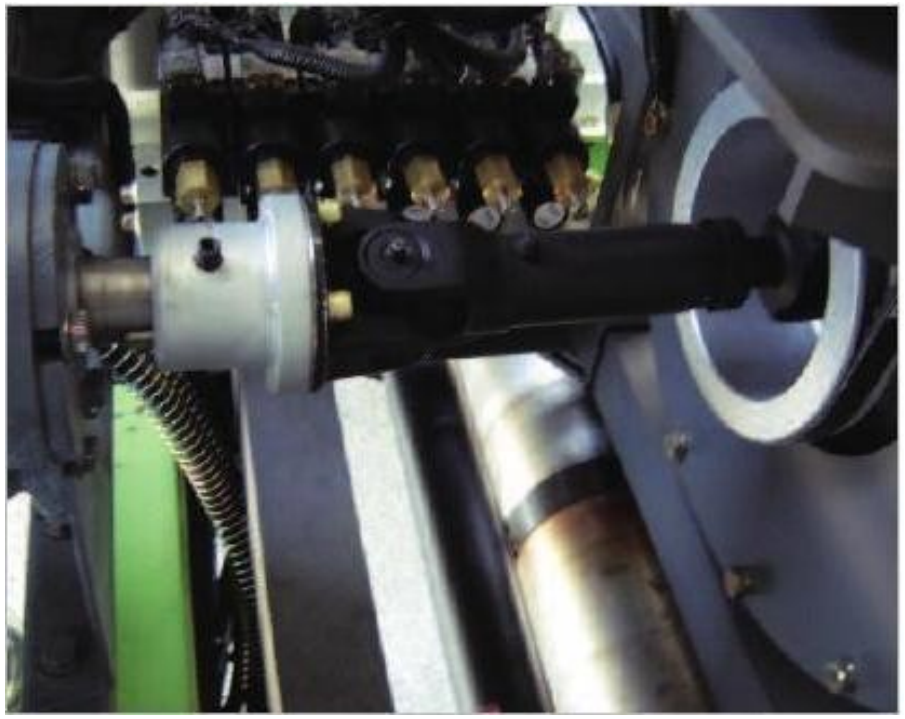
배수를 위해 펌프를 공회전시키거나 밸브를 임의로 조작하지 않음

노즐 · 호스 · 배관 관리

01	02	03	04	05
노즐 : 막힘 · 변형과 분사 상태 확인	호스 : 균열 · 마찰 손상 · 연결구 풀림 확인	배관 · 밸브 : 누수와 고정 상태 확인	물탱크 : 오염과 이물 유입 여부 확인	교체 · 청소 : 제조사 지정 부품과 방법 적용

탱크 내부에 임의로 들어가지 않으며 내부 작업은 별도 안전절차 적용

보조엔진 · 구동부 관리



제조사 제품 자료 p.9 · 펌프 구동축 예시

01 엔진 오일 · 냉각수 · 연료와 누유 확인

02 냉각부와 흡기부 오염 상태 확인

03 펌프 주변 이상음 · 진동 · 누수 여부 확인

04 회전축 방호장치와 고정 상태 확인

회전축 주변 점검은 엔진 정지와 재가동 방지 후 실시

점검 기록과 인수인계

01	02	03	04	05
작업 전 : 용수 · 누수 · 노즐 · 호스 · 경고 상태 확인	작업 후 : 정지 · 수납 · 잔수 · 주차 상태 확인	정기 정비 : 운전시간과 제조사 정비표 대조	기록 : 날짜 / 운전자 / 운전시간 / 이상 내용 / 조치	인수인계 : 잔수 처리 여부와 미조치 사항 전달

일상 확인과 정기 교환 주기를 구분하여 관리

현장 확인이 필요한 항목

01	02	03	04	05
장치 : 급수구 · 배수밸브 · 전환밸브와 토출구 위치	조작 : 시동 전 밸브 상태와 펌프 운전 조건	설정 : 운전 RPM· 압력 · 수온과 저수위 경보 기준	종료 : 살수 차단 · 펌프 정지 · 잔압 및 잔수 처리 순서	관리 : 필터 · 윤활점 · 소모품 교환과 동절기 보관 기준

위 항목을 확인한 뒤 단독 운전용 확정 매뉴얼로 전환